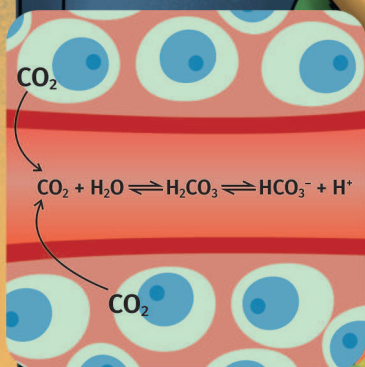
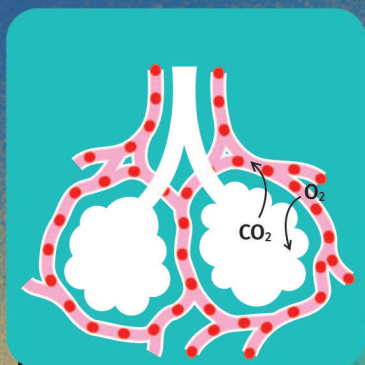


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Kimia untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Munasprianto Ramli, dkk.

ISBN : 978-602-427-923-3 (jil.1)



Bab VII

Kesetimbangan Kimia

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan reaksi kesetimbangan dan keadaan setimbang, menghitung nilai tetapan kesetimbangan, menggunakan tetapan kesetimbangan dalam menghitung konsentrasi pada saat kesetimbangan, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kesetimbangan kimia, serta mendeskripsikan aplikasi kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia industri.



Komik Kimia

Panel 1:

Anak-anak, pernahkah kalian memasak air dengan panci yang tertutup?

Apa yang dapat kalian amati ketika air tersebut mendidih?

Airnya berubah jadi uap, Pak.

Panel 2:

Selain itu, apa lagi yang teramati?

Coba dilihat dari balik tutup pancinya.

Ada embun, Pak.

Panel 3:

Ya, betul.

Saat memasak air terjadi perubahan dari wujud cair menjadi gas. Pada saat menyentuh bagian bawah tutup panci, terjadi perubahan dari gas menjadi cair.

Ini adalah bukti bahwa perubahan wujud zat dapat kembali ke wujud semula.

Panel 4:

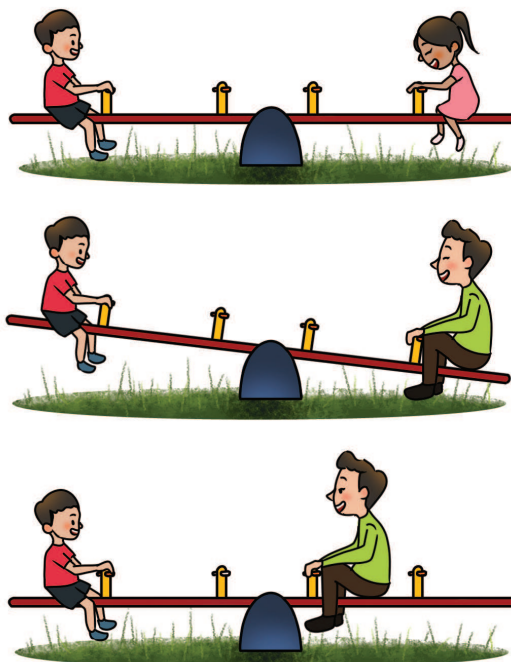
Bagaimana dengan reaksi kimia, adakah reaksi kimia yang produknya dapat kembali menjadi reaktan?

Ummm... sepertinya ada, Pak.

Ya jelas ada.

Itu yang akan kalian pelajari dalam Bab Kesetimbangan Kimia ini.

Saat kecil, kalian tentu pernah bermain jungkat-jungkit. Coba perhatikan beberapa kedudukan jungkat-jungkit pada gambar di bawah ini.



Gambar 7.1 Beberapa kedudukan jungkat-jungkit

Ketika bermain jungkat-jungkit adakalanya posisi papan panjang dalam keadaan miring dan adakalanya dalam keadaan setimbang. Seperti terlihat pada kondisi pertama, papan panjang dalam keadaan setimbang dikarenakan kedua anak yang bermain jungkat-jungkit mempunyai berat yang sama. Kondisi kedua, terlihat bahwa anak yang di sebelah kanan mempunyai berat yang lebih dibanding dengan anak di sebelah kiri, sehingga papan jungkat-jungkit tidak dalam kondisi setimbang. Pada kondisi ketiga, meskipun berat badan dari kedua anak tidak sama, akan tetapi dengan mengatur posisi duduk, papan jungkat-jungkit berada dalam keadaan setimbang. Artinya, posisi setimbang itu tidak hanya terjadi pada saat berat kedua anak sama, bisa saja beratnya berbeda tetapi dengan mengatur posisi duduknya menyebabkan papan jungkat-jungkit menjadi setimbang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setimbang bisa berarti mantap, stabil, tidak berubah posisinya, atau sama kedudukannya. Bagaimana dengan reaksi kimia? Apakah juga ada reaksi yang setimbang? Apa itu konsep kesetimbangan kimia?

Ada banyak sekali reaksi kimia yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya proses perkaratan. Proses perkaratan terjadi karena besi bereaksi dengan air dan oksigen membentuk besi(III) oksida hidrat yang biasa disebut karat. Besi yang sudah berkarat tidak dapat kembali menjadi besi yang murni lagi, sehingga dikatakan reaksinya adalah reaksi satu arah atau reaksi *irreversible*. Memangnya ada reaksi yang berlangsung dua arah atau *reversible*? Mari lakukan aktivitas berikut ini.



Aktivitas 7.1

Membuktikan reaksi dua arah

Alat dan bahan:

1. Kristal tembaga sulfat pentahidrat ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)
2. Pembakar spritus
3. Kaki tiga
4. Cawan porselen
5. Akuades

Langkah kerja:

1. Masukkan 1 gram tembaga sulfat pentahidrat ke dalam cawan porselen.
2. Panaskan cawan porselen tersebut. Amati perubahan warna yang terjadi. Setelah kristal tembaga sulfat tersebut berubah menjadi putih, tambahkan akuades setetes demi setetes. Amati apa yang terjadi.

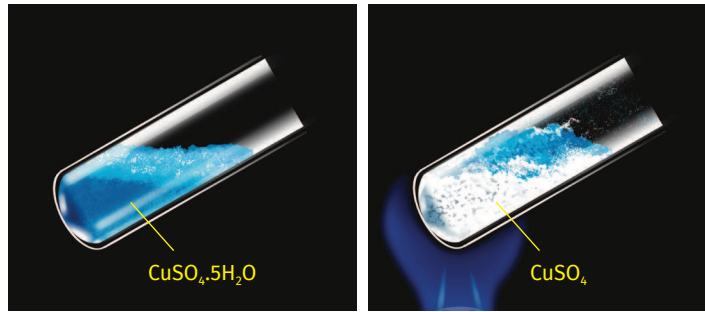
Apa yang bisa kalian simpulkan dari aktivitas ini?

A. Konsep Keseimbangan Kimia

Dari Aktivitas 7.1 terbukti bahwa reaksi kimia ternyata dapat berlangsung bolak-balik. Tidak hanya berlangsung ke arah pembentukan produk, reaksi dapat juga berlangsung ke arah pembentukan reaktan. Mari perhatikan penjelasan berikut ini.

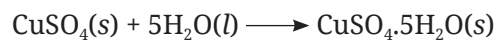
Pemanasan tembaga sulfat pentahidrat akan menghasilkan tembaga sulfat dan air. Kita bisa menuliskan reaksinya sebagai berikut.





Gambar 7.2 Pemanasan padatan $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ menghasilkan CuSO_4

Sebaliknya, penambahan air ke dalam bubuk tembaga sulfat akan kembali menghasilkan tembaga sulfat pentahidrat.

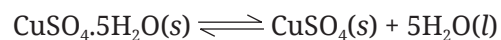


Gambar 7.3 Pemberian air pada padatan CuSO_4 menghasilkan $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ kembali

Sumber: Kemendikbudristek/Munasprianto Ramli (2022)

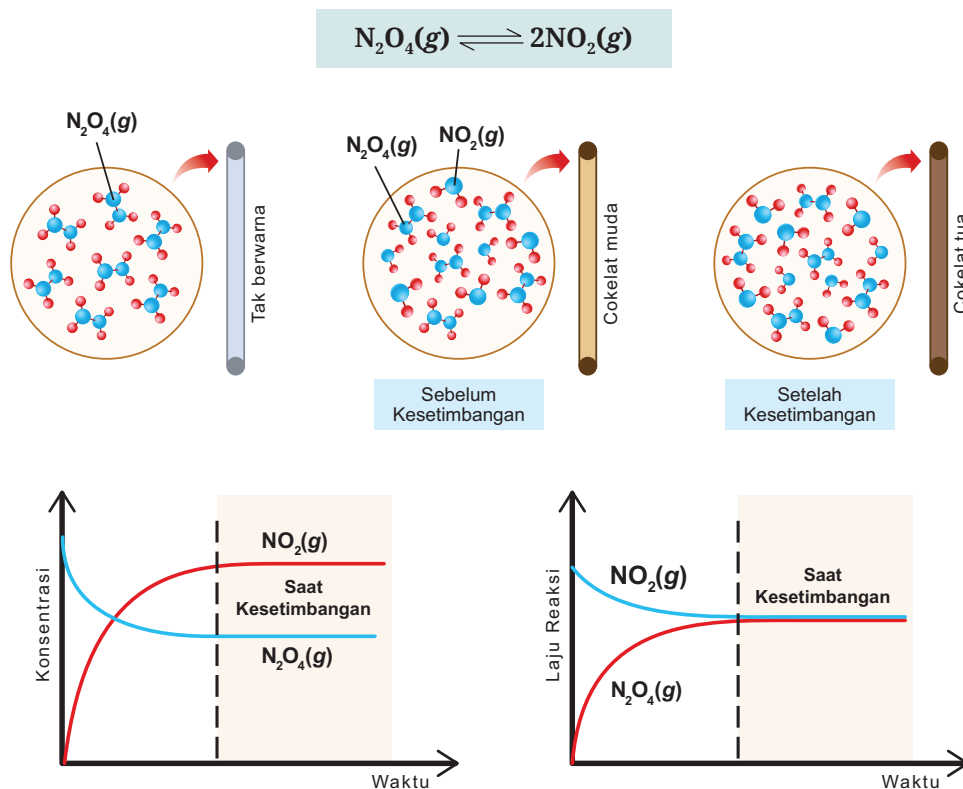
Karena reaksi dapat berlangsung dua arah, baik ke arah produk maupun reaktan, maka orang kimia tidak menggunakan tanda panah yang mengarah ke salah satu arah saja, melainkan menggunakan tanda panah bolak-balik, yaitu atau $\rightleftharpoons$ atau $\rightleftharpoons$.

Tanda panah ini menunjukkan reaksi berlangsung bolak-balik atau *reversible*, sehingga reaksi di atas dapat ditulis menjadi:



Pada Bab 6 kalian sudah mempelajari tentang laju reaksi, dan tentu kalian masih mengingatnya. Pada suatu kondisi, ketika laju pembentukan ke arah

produk sama dengan laju pembentukan ke arah reaktan maka reaksi bolak-balik ini dikatakan dalam keadaan setimbang, Mari perhatikan Gambar 7.4 berikut ini.

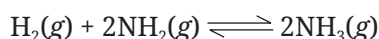


Gambar 7.4 Konsep kesetimbangan kimia

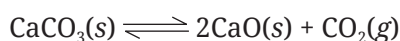
Jadi, penting untuk kalian pahami bahwa kesetimbangan kimia terjadi ketika laju pembentukan ke arah produk sama dengan laju pembentukan ke arah reaktan. Orang kimia menyebutnya dengan **kesetimbangan dinamis**. Dikatakan kesetimbangan dinamis karena reaksi bisa terjadi dinamis dua arah, baik ke arah pembentukan produk maupun reaktan.

Pada saat kesetimbangan dinamis, reaksi kimia dapat berlangsung ke arah produk dan sebaliknya juga ke arah reaktan. Reaksi ini akan berlangsung berkesinambungan atau terus-menerus dengan laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktan.

Kesetimbangan dinamis ini terbagi menjadi dua, yaitu **kesetimbangan homogen** dan **kesetimbangan heterogen**. Kesetimbangan homogen adalah suatu keadaan kesetimbangan dinamis di mana reaktan dan produk berada dalam fase yang sama, apakah sama-sama gas atau berupa larutan. Misalnya reaksi pembentukan amonia di bawah ini, semua zat yang terlibat dalam reaksi mempunyai fase yang sama, yaitu gas.



Sementara kesetimbangan heterogen adalah suatu keadaan kesetimbangan di mana terdapat reaktan atau produk berada dalam fase yang tidak sama. Di antara kalian pasti ada yang pernah melihat batu kapur. Batu kapur banyak sekali kandungan kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini jika dipanaskan dalam wadah tertutup akan menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Sebaliknya, gas karbon dioksida beraksi dengan kalsium oksida akan membentuk kalsium karbonat, seperti terlihat pada reaksi di bawah ini.



Kalsium karbonat dan kalsium oksida ini berada dalam fase padat, sedangkan karbon dioksida fasenya gas. Karena tidak semua reaktan dan produk berada dalam fase yang sama maka kesetimbangan ini disebut kesetimbangan heterogen.



Ayo Berlatih

Di bawah ini ada beberapa reaksi kesetimbangan. Manakah yang merupakan kesetimbangan homogen dan heterogen?

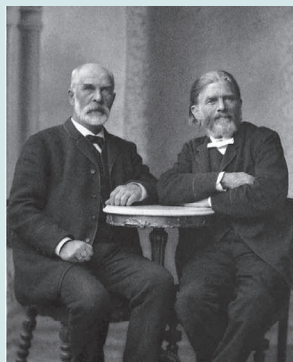
1. $\text{AgCl}(s) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$
2. $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$
3. $\text{Fe}_2\text{O}_3(s) + 3\text{CO}(g) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(s) + 3\text{CO}_2(g)$
4. $2\text{N}_2\text{O}_5(g) \rightleftharpoons 4\text{NO}_2(g) + \text{O}_2(g)$

B. Tetapan Kesetimbangan

Pada awalnya ahli kimia mempelajari banyak reaksi kesetimbangan selama bertahun-tahun dan telah mengusulkan banyak penjelasan untuk berbagai reaksi tersebut. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan hubungan konsentrasi antara zat-zat kimia yang ada dalam sistem kesetimbangan. Sampai akhirnya tahun 1864, dua ilmuwan Norwegia Cato Guldberg dan Peter Waage merangkum hasil eksperimen mereka dan menyimpulkannya dengan hukum aksi massa (Reger, Goode and Ball, 2011).

Guldberg dan Waage menyampaikan bahwa kecepatan reaksi kimia bergantung pada konsentrasi reaktan. Kemudian, mereka menambahkan bahwa pada sistem kesetimbangan kimia, konsentrasi bahan kimia yang terlibat memiliki hubungan konstan satu sama lain. Hal ini dapat dijelaskan oleh konstanta kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan (Ferner and Aronson, 2015).

Guldberg dan Waage (1864) menyimpulkan bahwa hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi pada sistem kesetimbangan, di mana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah tetap.

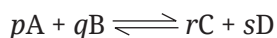


Guldberg dan Waage

Sumber: [bpspubs.onlinelibrary.wiley.com](https://onlinelibrary.wiley.com/bpspubs)

1. Tetapan kesetimbangan konsentrasi

Apa yang disampaikan oleh Guldberg and Waage dapat dituliskan sebagai berikut.



$$K_c = \frac{[C]^r [D]^s}{[A]^p [B]^q}$$

Keterangan:

K_c = konstanta/tetapan kesetimbangan (harganya tetap pada suhu tetap)

p, q, r, s = koefisien reaksi

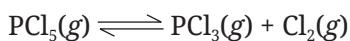
$[A]$ = konsentrasi zat A

$[B]$ = konsentrasi zat B

$[C]$ = konsentrasi zat C

$[D]$ = konsentrasi zat D

Persamaan konstanta atau tetapan kesetimbangan di atas dapat kita substitusikan ke dalam reaksi-reaksi kesetimbangan. Misalnya reaksi kesetimbangan:



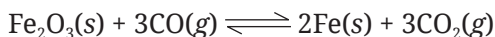
Maka pada suhu tetap, tetapan kesetimbangannya adalah:

$$K_c = \frac{[\text{PCl}_3]^1 [\text{Cl}_2]^1}{[\text{PCl}_5]^1}$$

Mengingat koefisiennya adalah 1 maka angka pangkatnya tidak perlu dituliskan, seperti berikut ini.

$$K_c = \frac{[\text{PCl}_3] [\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]}$$

Bagaimana dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi dari reaksi berikut?



Tetapan kesetimbangan konsentrasinya **bukanlah**:

$$K_c = \frac{[\text{Fe}]^2 [\text{CO}_2]^3}{[\text{Fe}_2\text{O}_3] [\text{CO}]^3}$$

melainkan:

$$K_c = \frac{[\text{CO}_2]^3}{[\text{CO}]^3}$$

Catatan:

Dalam sistem kesetimbangan, zat-zat penyusun kesetimbangan dapat berada dalam fase padat (s), gas (g), cair (l), atau larutan (aq). Namun, fase yang diikutkan dalam perhitungan tetapan kesetimbangan konsentrasi hanyalah gas (g) dan larutan (aq), sementara fase padat (s) dan cair (l)

tidak diikuti karena nilai konsentrasinya relatif konstan pada saat kesetimbangan telah tercapai.



Ayo Berlatih

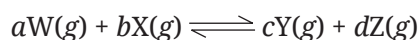
Nyatakan persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi dari reaksi-reaksi berikut!

1. $\text{Sb}_2\text{S}_3(\text{s}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Sb}(\text{s}) + 3\text{H}_2(\text{g})$
2. $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
3. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
4. $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g})$

Catatan: untuk reaksi yang belum setara, jangan lupa disetarakan terlebih dahulu.

2. Tetapan kesetimbangan tekanan parsial

Selain dinyatakan dalam bentuk tetapan kesetimbangan konsentrasi, tetapan kesetimbangan dapat juga dinyatakan dalam bentuk tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas yang dinyatakan dengan notasi K_p . Tetapan kesetimbangan tekanan parsial ini tidak lain adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas pada sisi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas pada sisi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya, seperti ditunjukkan pada persamaan kesetimbangan berikut ini.



$$K_p = \frac{P_Y^c \cdot P_Z^d}{P_W^a \cdot P_X^b}$$

Keterangan:

K_p = konstanta/tetapan kesetimbangan tekanan parsial

a, b, c, d = koefisien reaksi

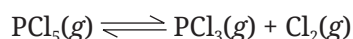
P_W = tekanan parsial gas W

P_Y = tekanan parsial gas Y

P_x = tekanan parsial gas X

P_z = tekanan parsial gas Z

Persamaan tetapan kesetimbangan tekanan parsial tersebut dapat kita substitusikan ke dalam reaksi-reaksi kesetimbangan lainnya, misalnya pada reaksi kesetimbangan berikut.



Kita lihat bahwa semua zat yang terlibat dalam sistem kesetimbangan tersebut berada pada fase gas dan semua koefisien reaksinya adalah 1, maka tetapan kesetimbangan tekanan parsialnya adalah:

$$K_p = \frac{P_{\text{PCl}_3} \cdot P_{\text{Cl}_2}}{P_{\text{PCl}_5}}$$



Ayo Berlatih

Nyatakan persamaan tetapan kesetimbangan tekanan parsial dari reaksi berikut!

1. $\text{NOCl}_2(g) \rightleftharpoons \text{NO}(g) + \text{Cl}_2(g)$
2. $2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(g)$

Catatan: untuk reaksi yang belum setara, jangan lupa disetarakan terlebih dahulu.



Aktivitas 7.2

Membuktikan hubungan K_c dan K_p

Pada abad ke-21 ini, kalian dituntut memiliki kecakapan literasi. Tidak hanya memahami bacaan dan literasi sains, tetapi kalian juga harus memiliki keterampilan numerasi atau literasi matematika. Salah satunya kalian harus bisa melakukan operasi matematika dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk permasalahan kimia, seperti dalam melihat hubungan K_c dan K_p .

Kalian mungkin sudah mengetahui bahwa orang kimia menyatakan hubungan K_c dan K_p dalam bentuk persamaan berikut ini.

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

Secara berpasangan atau berkelompok, buktikanlah persamaan di atas dengan merujuk kepada persamaan gas ideal, yaitu $PV = nRT$.

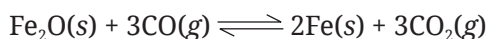
Petunjuk: konsentrasi = $\frac{n}{V}$

C. Menggunakan Tetapan Kestimbangan dalam Perhitungan

Setelah memahami tetapan kesetimbangan, kalian juga harus tahu bagaimana menggunakan konsep konstanta kesetimbangan tersebut dalam perhitungan reaksi kesetimbangan. Hal ini tentunya dapat membantu kalian dalam meningkatkan keterampilan numerasi. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan konsep konstanta kesetimbangan dalam perhitungan kimia.



1. Diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut.



Dalam ketel reaksi ukuran 5 liter, direaksikan 5 mol besi oksida dan 15 mol karbon monoksida. Ketika sistem dalam keadaan kesetimbangan diketahui terdapat 5 mol gas karbon dioksida. Hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya!

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan persoalan ini, tentu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan.

Langkah 1: membaca soal dan mencari tahu apa saja yang diketahui dari soal.

Dari soal yang diketahui adalah volume (V) = 5 liter, mol besi(III) oksida saat awal = 5 mol, mol karbon monoksida saat awal = 15 mol, serta mol

karbon dioksida saat kesetimbangan = 5 mol. Secara sederhana, bisa kita tuliskan:

$V = 5 \text{ l}$, $n \text{ Fe}_2\text{O}_3 = 5 \text{ mol}$, $n \text{ CO} = 15 \text{ mol}$, dan $n \text{ CO}_2$ saat setimbang = 5 mol

Langkah 2: membuat diagram reaksi.

	$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$				
Awal	5 mol	15 mol			
Reaksi	-1,67 mol	-5 mol	+3,33 mol	+5 mol	
Setimbang	3,33 mol	10 mol	3,33 mol	5 mol	

Dari manakah didapat mol karbon monoksida saat kesetimbangan 10 mol, besi(III) oksida 3,33 mol, dan besi 3,33 mol?

Di soal sebutkan bahwa pada saat kesetimbangan terdapat 5 mol karbon dioksida. Berdasarkan koefisien reaksinya, kita tahu bahwa dengan adanya 5 mol karbon dioksida berarti karbon monoksida yang bereaksi adalah 5 mol juga (karena koefisien keduanya sama). Pada saat kesetimbangan, mol karbon monoksida yang bersisa adalah $(15 - 5) \text{ mol} = 10 \text{ mol}$. Adapun mol besi(III) oksida yang bereaksi diperoleh dari perbandingan koefisien besi dan karbon dioksida, yaitu $\frac{1}{3} \times 5 \text{ mol} = 1,67 \text{ mol}$, sehingga besi(III) oksida yang bersisa saat kesetimbangan adalah $(5 - 1,67) \text{ mol} = 3,33 \text{ mol}$. Untuk mol besi yang terbentuk juga ditentukan dari perbandingan koefisien besi dan karbon dioksida $(\frac{2}{3} \times 5 \text{ mol} = 3,33 \text{ mol})$.

Langkah 3: menghitung nilai K_c

Kita ingat bahwa nilai K_c hanya dilihat dari zat yang fasenya gas dan larutan, sehingga persamaan K_c dari reaksi di atas adalah:

$$K_c = \frac{[\text{CO}_2]^3}{[\text{CO}]^3}$$

Ingat, konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi saat kesetimbangan.

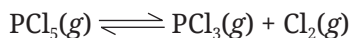
$$[\text{CO}] = \frac{n}{V} = \frac{10 \text{ mol}}{5 \text{ l}} = 2 \text{ mol.l}^{-1}$$

$$[\text{CO}_2] = \frac{n}{V} = \frac{5 \text{ mol}}{5 \text{ l}} = 1 \text{ mol.l}^{-1}$$

sehingga:

$$K_c = \frac{[\text{CO}_2]^3}{[\text{CO}]^3} = \frac{(1 \text{ mol.l}^{-1})^3}{(2 \text{ mol.l}^{-1})^3} = \frac{1}{8} = 0,125$$

2. Diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut.



Ke dalam ketel reaksi 5 liter, dimasukkan 5 mol PCl_5 . Pada saat kesetimbangan terdapat 2 mol PCl_5 dengan tekanan total pada saat kesetimbangan adalah 3 atm. Hitunglah nilai K_p dari reaksi tersebut!

Penyelesaian:

Langkah 1: menentukan hal yang diketahui dari soal.

Dari soal diketahui bahwa tekanan total (P_{total}) = 3 atm, mol awal PCl_5 = 3 mol, dan mol PCl_5 saat kesetimbangan = 2 mol.

Langkah 2: membuat diagram reaksi dengan melihat data awal reaksi dan kondisi saat kesetimbangan.

	$\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$		
Awal	5 mol		
Reaksi	-3 mol	3 mol	3 mol
Setimbang	2 mol	3 mol	3 mol

Langkah 3: menghitung tekanan parsial masing-masing zat saat kesetimbangan.

$$\text{Tekanan parsial (P)} = \frac{\text{mol zat}}{\text{mol total}} \times \text{tekanan total}$$

sehingga didapatkan:

$$P_{\text{PCl}_5} = \frac{2 \text{ mol}}{8 \text{ mol}} \times 3 \text{ atm} = 0,75 \text{ atm}$$

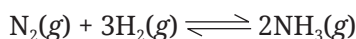
$$P_{\text{PCl}_3} = \frac{3 \text{ mol}}{8 \text{ mol}} \times 3 \text{ atm} = 1,125 \text{ atm}$$

$$P_{\text{PCl}_2} = \frac{3 \text{ mol}}{8 \text{ mol}} \times 3 \text{ atm} = 1,125 \text{ atm}$$

Langkah 4: menghitung tetapan kesetimbangan tekanan parsial.

$$K_p = \frac{P_{\text{PCl}_2} \cdot P_{\text{PCl}_3}}{P_{\text{PCl}_5}} = \frac{1,125 \text{ atm} \times 1,125 \text{ atm}}{0,75 \text{ atm}} = 1,6875 \text{ mol}$$

3. Diketahui reaksi kesetimbangan:



Pada suhu 298 K, nilai K_p dari reaksi kesetimbangan di atas adalah 150. Hitunglah nilai K_c untuk kesetimbangan tersebut!

Penyelesaian:

Langkah 1: menentukan hal yang diketahui dari soal.

Dari soal yang diketahui hanyalah nilai K_p , yaitu 150 dan suhu (T) 298 K. Kita sudah bahas di awal bahwa:

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

di mana:

K_p = konstanta kesetimbangan tekanan (diketahui pada soal)

K_c = konstanta kesetimbangan konsentrasi (yang ditanya)

R = konstanta gas ideal = $0,082 \text{ l.atm.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

$T = 298 \text{ K}$

Δn = koefisien produk – koefisien reaktan

Langkah 2: menghitung dengan persamaan di atas.

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

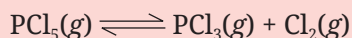
$$\begin{aligned} K_c &= \frac{K_p}{(RT)^{\Delta n}} \\ &= \frac{150}{(0,082 \text{ l.atm.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} \times 298 \text{ K})^{-2}} \\ &= 150 \times (24,4 \text{ l.atm.mol}^{-1})^2 \\ &= 89.304 \text{ l}^2.\text{atm}^2.\text{mol}^{-2} \end{aligned}$$

**Ayo Berlatih**

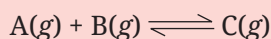
1. Dalam sebuah bejana tertutup yang mempunyai volume 1 liter terdapat 5 mol gas NO_2 yang membentuk kesetimbangan dengan reaksi:
$$2\text{NO}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g)$$

Kesetimbangan tercapai setelah terbentuk O_2 sebanyak 2 mol. Hitunglah:
 - a. konsentrasi masing-masing gas pada saat kesetimbangan
 - b. nilai K_c dari reaksi tersebut
2. Sebanyak 5 mol PCl_5 dimasukkan ke dalam wadah 2 liter dan dipanaskan pada suhu 250°C untuk mencapai keadaan setimbang. Keadaan kesetimbangan tercapai pada saat PCl_5 terurai 60%.

Hitunglah tetapan kesetimbangan K_c jika reaksi yang terjadi adalah:

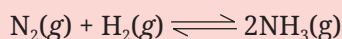


3. Ke dalam sebuah bejana tertutup dimasukkan 3 mol gas A, 3 mol gas B, dan 4 mol gas C dengan reaksi:



Jika tekanan dalam bejana tersebut adalah 5 atm, hitunglah:

- nilai tekanan parsial masing-masing gas pada saat kesetimbangan
 - nilai tetapan kesetimbangan (K_p)
4. Dalam bejana tertutup yang tekanannya 5 atm, dipanaskan 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen. Bejana tersebut dipanaskan pada suhu 400 K dan reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah:



Jika pada saat setimbang terdapat 0,5 gas nitrogen, hitunglah nilai K_p dan K_c dari reaksi tersebut.

D. Pergeseran Kesetimbangan

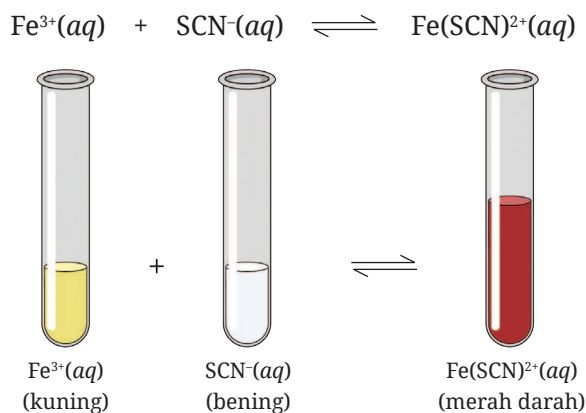
Kalian mungkin sering mendengar nasihat “kita harus menjaga bumi dan lingkungan untuk anak cucu kita”. Betul sekali, bumi ini tidak hanya untuk kalian, melainkan kelak anak cucu kalian yang akan menempati. Oleh karena itu, kalian harus menjaga bumi ini dan senantiasa mengembangkan perilaku-perilaku yang ramah terhadap lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, gemar menanam pohon atau penghijauan, menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, dan masih banyak hal positif lain.

Coba perhatikan keadaan bumi saat ini. Sampah plastik menumpuk, polusi udara cukup tinggi, berkurangnya keanekaragaman hayati, pemanasan global, dan banyak kerusakan alam lainnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kesetimbangan alam semesta. Kesetimbangan alam menjadi terganggu akibat gangguan dari luar, yaitu ulah manusia yang merusak alam. Begitu juga dengan kesetimbangan kimia. Ahli kimia berkebangsaan Prancis, Le Chatelier, menyatakan apabila sistem kesetimbangan kimia mendapatkan gangguan dari luar maka posisi kesetimbangan bergeser untuk melawan perubahan dan membangun kembali sistem kesetimbangan tersebut.

1. Pengaruh perubahan konsentrasi pada kesetimbangan

Gangguan pertama yang bisa diberikan kepada sistem yang berada dalam kesetimbangan kimia adalah perubahan konsentrasi salah satu zat atau senyawa yang ada dalam sistem kesetimbangan kimia tersebut. Bagaimana jika konsentrasi salah satu zat diperbesar, atau bagaimana jika konsentrasi salah satu produk dikurangi? Mari perhatikan penjelasan berikut.

Kita akan meninjau pengaruh konsentrasi pada reaksi kesetimbangan antara ion besi(III) (Fe^{3+}) dengan ion tiosianat (SCN^-). Ion Fe^{3+} berasal dari besi(III) nitrat ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$), sedangkan ion SCN^- berasal dari kalium tiosianat (KSCN). Pada awalnya larutan besi(III) nitrat berwarna kuning, sedangkan larutan kalium tiosianat tidak berwarna/bening. Namun, ketika keduanya direaksikan dan mencapai kesetimbangan, warna larutan berubah menjadi merah darah karena kehadiran dari ion kompleks besi(III) tiosianat ($\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$).



Gambar 7.5 Reaksi kesetimbangan antara ion Fe^{3+} dengan ion SCN^-

Bagaimana jika konsentrasi besi(III) nitrat ditambahkan ke dalam sistem kesetimbangan? Ternyata, penambahan konsentrasi besi(III) nitrat menyebabkan warna larutan menjadi lebih pekat. Artinya, kesetimbangan menjadi bergeser ke arah pembentukan ion kompleks besi tiosianat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa:

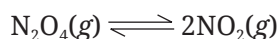
Penambahan konsentrasi reaktan atau pengurangan konsentrasi produk akan menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan produk.

Penambahan suhu akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endotermik. Sebaliknya, penurunan suhu akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksotermik.

3. Pengaruh perubahan tekanan dan volume pada kesetimbangan

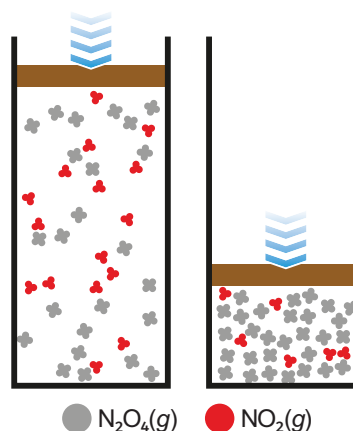
Faktor ketiga yang dapat menggeser kesetimbangan adalah perubahan tekanan. Jika ke dalam kesetimbangan dilakukan aksi yang menyebabkan terjadinya perubahan tekanan (diikuti oleh perubahan volume), maka kesetimbangan akan menyesuaikan terhadap aksi yang diberikan tersebut.

Mari perhatikan sistem kesetimbangan dari dinitrogen tetraoksida dan nitrogen dioksida dalam wadah tertutup berikut ini.



Dari koefisien reaksi tersebut terlihat bahwa jumlah molekul gas di sisi reaktan lebih sedikit dibandingkan molekul gas di sisi produk, dengan perbandingan 1 : 2. Bagaimana jika kesetimbangan dinitrogen tetraoksida dan nitrogen dioksida diganggu dengan memperbesar tekanan?

Ketika dalam sistem kesetimbangan tersebut diperbesar tekanannya, sehingga volume ruang mengecil, maka sistem kesetimbangan akan mengurangi jumlah molekul gas. Artinya, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan reaktan yang jumlah molekul gasnya lebih sedikit atau koefisien reaksinya lebih kecil. Terlihat dari gambar berikut, jumlah molekul NO_2 menjadi berkurang apabila tekanan diperbesar.



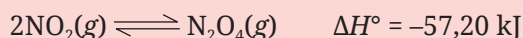
Gambar 7.7 Pengaruh tekanan pada kesetimbangan N_2O_4 dan NO_2

Jika tekanan diperbesar (berarti memperkecil volume) maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi dengan jumlah koefisien yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan dikurangi (berarti memperbesar volume) maka kesetimbangan akan bergeser ke sisi dengan jumlah koefisien yang lebih besar.



Ayo Berlatih

Apa yang akan terjadi dengan sistem kesetimbangan berikut ini,



apabila:

- suhu dinaikkan
- tekanan diturunkan
- konsentrasi NO_2 ditambahkan ke dalam sistem kesetimbangan
- konsentrasi N_2O_4 dikurangi dari sistem kesetimbangan

E. Kesetimbangan Kimia dalam Dunia Industri

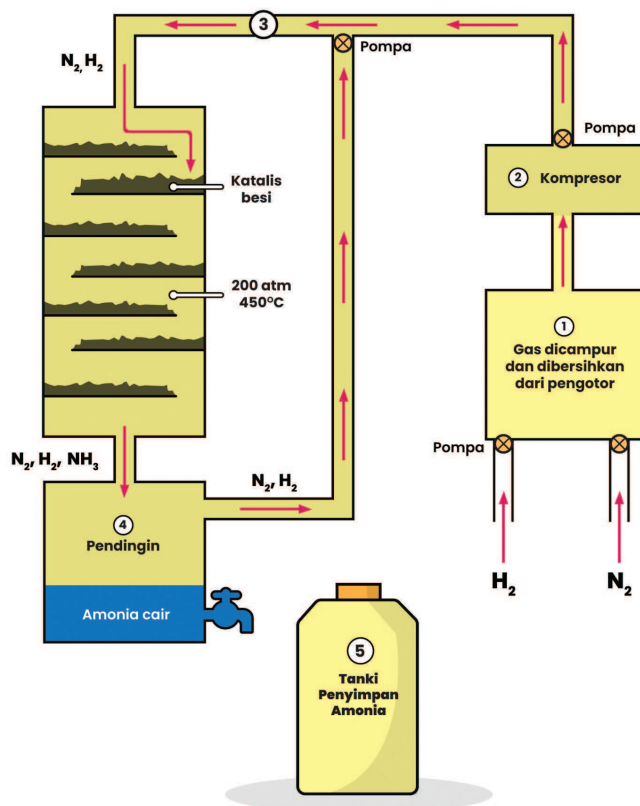
Prinsip dari kesetimbangan kimia banyak digunakan dalam dunia industri, salah satu yang paling populer adalah pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch.

Pupuk sebagai penyubur tanah pertanian sudah digunakan sejak zaman dahulu. Menurut para ahli, tiga unsur utama yang paling banyak digunakan adalah kalium, fosfor, dan nitrogen (Reger, Goode and Ball, 2011). Dengan meningkatnya populasi manusia, maka kebutuhan pupuk juga semakin besar. Sayangnya tumbuhan tidak bisa mengambil nitrogen langsung dari alam, meskipun nitrogen adalah unsur yang paling melimpah di atmosfer bumi. Untuk itulah ilmuwan memikirkan bagaimana cara memberikan unsur nitrogen kepada tanaman. Salah satu cara yang paling banyak digunakan adalah melalui pemberian pupuk yang mengandung nitrogen. Pupuk ini biasanya menggunakan amonia sebagai bahan bakunya, sehingga bisa dikatakan produksi amonia sebagian besar dipergunakan untuk pupuk.

Bagaimana amonia dibuat?

Proses pembuatan amonia yang paling banyak digunakan adalah proses Haber. Proses ini diperkenalkan oleh Fritz Haber, ilmuwan Jerman pada tahun 1913. Sebagian orang menyebutnya proses Haber-Bosch, untuk menghargai jasa Karl Bosch, ilmuwan Jerman lainnya yang mengembangkan peralatan pembuatan amonia untuk dunia industri. Karena prosesnya ditemukan oleh Haber dan peralatan produksinya untuk skala industri diperkenalkan oleh Karl Bosch, makanya proses pembuatan amonia ini disebut dengan proses Haber-Bosch.

Pada proses Haber-Bosch, amonia dibuat dengan menggunakan hidrogen yang diperoleh dari gas alam dan nitrogen dari alam. Proses pembuatannya berlangsung dalam sistem tertutup pada temperatur 400–500°C (Brady, 1990). Tahap pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.



Gambar 7.8 Diagram alur proses Haber-Bosch

Sumber: Kemendikbudristek/Munasprianto Ramli (2022)

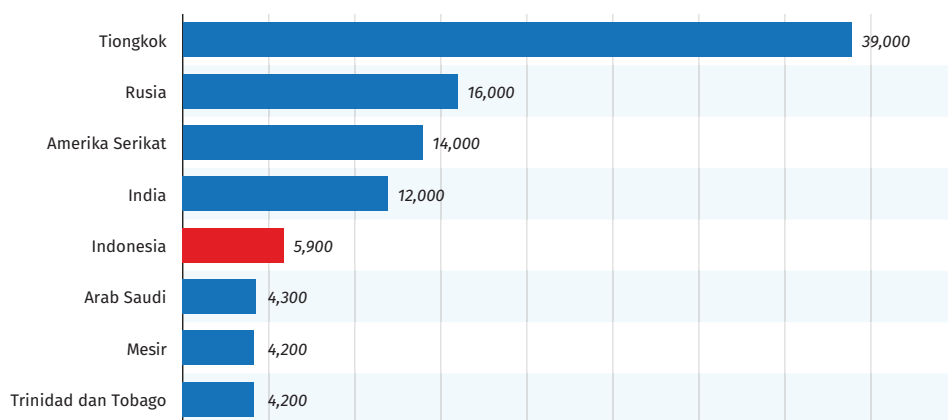
Penjelasan dari gambar di atas adalah sebagai berikut.

1. Pembuatan amonia dimulai dengan mencampurkan gas nitrogen dan hidrogen ke dalam tangki produksi. Nitrogen diperoleh dari alam dan hidrogen berasal dari gas metana. Kedua gas dicampur dan dibersihkan dari pengotor.
2. Campuran gas hidrogen dan nitrogen dimampatkan hingga tekanannya mencapai 200 atmosfer.
3. Gas yang sudah dimampatkan ini akan mengalir ke tangki bundar yang berisi katalis besi dengan suhu tangki 450°C.
4. Campuran gas didinginkan sehingga amonia mengembun menjadi cairan. Adapun nitrogen dan hidrogen yang masih berupa gas akan masuk kembali ke tangki bundar dan proses ini berulang terus-menerus.
5. Amonia yang sudah mencair dikeluarkan dan disimpan di dalam tangki penyimpanan.



Pengayaan

Amonia dikenal sebagai gas dengan bau menyengat yang khas. Senyawa ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk urea. Mengingat Indonesia adalah negara agraris maka produksi amonia di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Dilansir dari halaman satitsta.com, Indonesia adalah produsen amonia kelima di dunia setelah Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, dan India.



Gambar 7.9 Produksi amonia di dunia pada 2021 dalam 1.000 metrik ton

Dalam proses Haber-Bosch, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut.



Dengan memerhatikan prinsip Le Chatellier, kira-kira langkah apa yang paling efektif untuk mengoptimalkan keuntungan dari produksi amonia?

Inti Sari

Reaksi kimia dapat berlangsung satu arah (*irreversible*) atau dua arah (*reversible*). Untuk reaksi dua arah, akan ada kondisi di mana laju pembentukan ke arah produk sama dengan laju pembentukan ke arah reaktan. Kondisi ini disebut kesetimbangan dinamis. Apabila kesetimbangan dinamis diganggu maka kesetimbangan akan berupaya meminimalisasi gangguan tersebut. Menurut Le Chatelier, ada tiga gangguan yang dapat mengubah arah kesetimbangan, yaitu perubahan konsentrasi, suhu, dan tekanan (volume). Hubungan konsentrasi dan tekanan dari zat-zat yang berada dalam sistem kesetimbangan dapat dinyatakan dalam bentuk tetapan/konstanta kesetimbangan. Kesetimbangan kimia sangat banyak digunakan dalam dunia industri, salah satunya untuk pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch.

Ayo Refleksi

Setelah mempelajari materi Kesetimbangan Kimia, silakan kalian merefleksikan diri. Berilah ceklis (✓) pada kolom Ya/Tidak untuk pernyataan di bawah ini.

No.	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Saya dapat memahami prinsip kesetimbangan kimia.		
2.	Saya dapat menentukan tetapan kesetimbangan dan menjelaskan hubungan K_c dan K_p .		
3.	Saya dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kesetimbangan kimia,		

4. Saya dapat menjelaskan aplikasi kesetimbangan kimia dalam dunia industri, salah satunya melalui proses Haber-Bosch.

Menurut kalian, materi manakah yang sulit untuk dipahami dalam bab Kesetimbangan Kimia? Jelaskan alasannya!



Ayo Cek Pemahaman

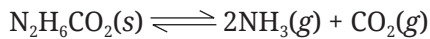
Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut.



Jika pada saat kesetimbangan nilai $K_c = 0,001$, maka harga K_c akan menjadi lebih kecil apabila

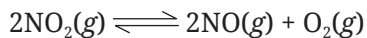
- tekanan diperbesar
 - volume diperbesar
 - suhu diturunkan
 - suhu dinaikkan
 - ditambahkan katalis
2. Pada temperatur 900 K, reaksi:
- $$2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(g)$$
- mempunyai nilai $K_p = 0,345$. Dalam keadaan kesetimbangan, tekanan parsial SO_2 dan O_2 masing-masing adalah 0,215 dan 0,679 atm. Maka, tekanan parsial gas SO_3 dalam keadaan kesetimbangan tersebut adalah (OSN-2008)
- 0,0504 atm
 - 0,104 atm
 - 0,0108 atm
 - 0,302 atm
 - 0,0910 atm
3. Dalam suatu wadah tertutup yang suhunya 25°C , sejumlah amonium karbamat ($\text{N}_2\text{H}_6\text{CO}_2$) menyublim dan terdisosiasi menjadi amonia (NH_3) dan karbon dioksida (CO_2) sesuai persamaan reaksi berikut.



Setelah didiamkan beberapa lama, terjadi kesetimbangan dengan tekanan total gas sebesar 0,116 atm. Nilai K_p untuk reaksi tersebut adalah

(OSK-2015)

- $4,20 \times 10^{-3}$
 - $2,99 \times 10^{-3}$
 - $4,64 \times 10^{-4}$
 - $3,40 \times 10^{-4}$
 - $2,31 \times 10^{-4}$
4. Pada suhu tertentu dalam wadah tertutup 1,5 liter terjadi reaksi dapat balik sebagai berikut.



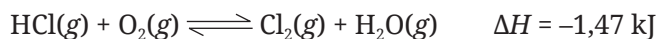
Jika pada kesetimbangan terdapat 3 mol NO, 4,5 mol O_2 , dan 15 mol NO_2 , maka nilai K_c untuk reaksi tersebut adalah

- 0,12
 - 0,18
 - 0,90
 - 1,11
 - 8,33
5. Berikut reaksi kesetimbangan pembentukan gas NOCl dari gas NO dan Cl_2 .
- $$2\text{NO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NOCl}(\text{g}) \quad \Delta H^\circ = -77,07 \text{ kJ}$$
- Jumlah gas NOCl akan bertambah bila
- suhu diturunkan
 - gas Cl_2 dikurangi
 - volume wadah ditingkatkan
 - gas argon ditambahkan ke dalam campuran reaksi dengan volume wadah tetap
 - gas NOCl ditambahkan ke dalam campuran reaksi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

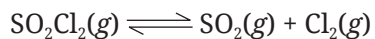
- Di bawah ini ada dua reaksi kesetimbangan. Pada reaksi manakah, penambahan tekanan dari 2 atm menjadi 5 atm akan menggeser kesetimbangan ke arah produk? Jelaskan!
 - $\text{SO}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2\text{Cl}_2(\text{g})$
 - $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$

2. Sebuah pabrik kimia memproduksi gas klorin melalui proses Deacon. Reaksi yang terjadi adalah:



Dengan memerhatikan prinsip-prinsip pergeseran kesetimbangan, sarankan apa yang mesti dilakukan oleh pabrik tersebut agar mereka mendapat keuntungan optimal!

3. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ini!



Hitunglah nilai K_c dari reaksi kesetimbangan di atas, jika nilai K_p dari reaksi tersebut pada suhu 298 K adalah 0,03!

Glosarium

afinitas elektron; perubahan energi yang terjadi ketika suatu atom dalam keadaan gas menerima elektron.

alkana; senyawa hidrokarbon yang hanya memiliki rantai tunggal antaratom karbonnya.

alkena; senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap dua antaratom karbon dalam senyawanya.

alkuna; senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap tiga antaratom karbon dalam senyawanya.

anion; ion yang bermuatan negatif.

atom; bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut.

aturan Markovnikov; aturan pada reaksi adisi alkena oleh asam halida yang menyatakan bahwa atom hidrogen akan terikat pada atom C yang lebih banyak mengikat atom hidrogen lain.

bentuk molekul; susunan geometri tiga dimensi atom dalam molekulnya

bilangan kuantum; bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam atom yang diwakili oleh suatu nilai yang menjelaskan kuantitas kekal dalam sistem dinamis.

efek rumah kaca; menggambarkan kondisi atmosfer bumi yang seperti kondisi di dalam rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap di dalamnya

sehingga permukaan bumi menjadi hangat.

eksotermik; proses perubahan zat yang disertai pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan.

elektron; partikel pembentuk atom yang mengelilingi inti dan bermuatan negatif.

elektron valensi; elektron yang berada pada kulit terluar suatu atom.

endotermik; proses perubahan zat yang disertai penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem.

energi aktivasi; energi kinetik total minimum yang harus dimiliki oleh molekul ketika bertumbukan agar reaksi kimia dapat terjadi.

energi dalam; jumlah berbagai energi yang terdapat dalam suatu materi.

energi ikatan; energi yang dibutuhkan untuk memutuskan suatu ikatan kimia.

energi ikatan rata-rata; rata-rata energi disosiasi ikatan yang diperlukan untuk sejumlah spesies berbeda yang mengandung ikatan kovalen tertentu.

energi ionisasi; energi yang dibutuhkan suatu atom dalam keadaan gas untuk melepaskan satu elektron membentuk kation.

entalpi; fungsi termodinamika yang digunakan untuk mendeskripsikan proses pada tekanan konstan.

gas rumah kaca; gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap radiasi panas matahari, di antaranya

karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan freon.

gaya van der Waals; gaya antarmolekul yang terjadi pada molekul polar-polar, molekul polar-nonpolar, dan molekul nonpolar-nonpolar.

golongan; lajur vertikal (tegak) pada sistem periodik unsur

hidrokarbon; senyawa yang terdiri atas atom karbon dan hidrogen saja.

hidrokarbon alifatik; senyawa hidrokarbon rantai terbuka (asiklik) maupun rantai tertutup (siklik) yang tidak memenuhi aturan aromatisitas.

hidrokarbon aromatik; hidrokarbon siklis yang memiliki ikatan rangkap dua berselang-seling dan memenuhi aturan Huckel.

hukum Hess; hukum yang menyatakan bahwa jika dua atau lebih persamaan kimia digabungkan lewat penjumlahan atau pengurangan dan menghasilkan persamaan lain maka penjumlahan atau pengurangan perubahan entalpi untuk kedua persamaan tersebut juga menghasilkan perubahan entalpi yang berkaitan dengan persamaan reaksinya.

ikatan hidrogen; ikatan antarmolekul yang terjadi antara molekul yang memiliki atom hidrogen dengan molekul lain yang memiliki atom dengan keelektronegatifan yang tinggi (atom F, O, dan N).

ikatan ion; ikatan kimia yang terjadi karena adanya gaya elektrostatis antara ion positif dan ion negatif dalam senyawa ion.

ikatan kimia; ikatan yang terjadi antara atom dengan atom yang bergabung membentuk senyawa kimia yang stabil.

ikatan kovalen; ikatan kimia antara atom dengan atom karena pemakaian bersama pasangan elektron.

ikatan kovalen koordinasi; ikatan kimia antara atom dengan atom, tetapi pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom.

ikatan kovalen nonpolar; ikatan kovalen antara atom-atom, di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berada pada jarak yang sama dari dua atom yang saling berikatan.

ikatan kovalen polar; ikatan kimia antara atom dengan atom, tetapi pasangan elektron yang dipakai bersama lebih dekat ke salah satu atom yang memiliki keelektronegatifan yang lebih besar.

ikatan logam; ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik inti atom-atom logam dengan lautan elektron.

inti atom; bagian dari atom, berisi proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan.

isobar; atom-atom dari unsur yang berbeda, tetapi memiliki nomor massa yang sama.

isomer; dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi struktur atau penataan ruangnya berbeda.

isomer ruang; dua senyawa atau lebih dengan rumus molekul sama, tetapi dengan penataan ruang yang berbeda.

isomer struktur; dua senyawa atau lebih dengan rumus molekul sama, tetapi strukturnya berbeda.

isoton; atom-atom dari unsur yang berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama.

- isotop**; atom-atom dari unsur yang sama (memiliki jumlah proton yang sama), tetapi memiliki nomor massa yang berbeda.
- jari-jari atom**; jarak antara inti atom sampai dengan elektron pada kulit terluar.
- kaidah oktet**; kaidah yang menjadi dasar terbentuknya kestabilan suatu atom dengan memiliki jumlah elektron sama seperti unsur gas mulia, yaitu delapan elektron.
- kalor**; salah satu bentuk energi yang diserap atau dilepaskan oleh suatu materi.
- kalor jenis**; jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 kg suatu zat sebesar 1°C.
- kalor reaksi**; kalor yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem agar temperatur sistem sesudah reaksi sama dengan temperatur sistem sebelum reaksi.
- kalorimeter**; alat yang dipakai untuk menentukan kalor reaksi.
- kalorimetri**; ilmu yang mempelajari pengukuran panas dari suatu reaksi kimia.
- kapasitas kalor**; besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat (benda) sebesar jumlah tertentu.
- katalis**; zat yang mampu mempercepat laju reaksi; katalis ikut bereaksi, tetapi di akhir reaksi katalis terbentuk kembali seperti semula.
- kation**; ion yang bermuatan positif.
- keelektronegatifan**; ukuran kemampuan suatu atom untuk mengikat elektron.
- kereaktifan**; mudah atau sukarnya suatu atom untuk bereaksi dengan atom lainnya membentuk ikatan.
- kesetimbangan homogen**; suatu keadaan di mana semua unsur atau senyawa yang berada pada sistem kesetimbangan mempunyai fase yang sama.
- kesetimbangan heterogen**; suatu keadaan di mana semua unsur atau senyawa yang berada pada sistem kesetimbangan mempunyai fase yang berbeda.
- kesetimbangan kimia**; keadaan ketika konsentrasi reaktan dan produk dalam sistem tidak berubah akibat laju pembentukan ke arah produk sama dengan laju pembentukan ke arah reaktan.
- konfigurasi elektron**; bentuk distribusi elektron pada setiap kulit dalam suatu atom.
- laju reaksi**; perubahan konsentrasi tiap satuan waktu.
- mol**; satuan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah zat.
- neutron**; partikel penyusun atom yang tidak memiliki muatan.
- nomor atom**; nomor yang menyatakan jumlah proton dalam inti suatu atom.
- nomor massa**; nomor yang menyatakan jumlah proton dan neutron dalam inti atom.
- orbital**; daerah kebolehjadian menemukan elektron di sekitar inti atom.
- orde reaksi**; variabel yang menunjukkan pengaruh konsentrasi pereaksi terhadap laju reaksi.
- pereaksi pembatas**; reaktan yang habis bereaksi ketika reaktan lain masih bersisa.

periode; lajur horizontal (mendatar) pada sistem periodik unsur

persamaan laju reaksi; kalimat matematika yang menghubungkan antara reaksi dan konsentrasi reaktan dengan konstanta.

persen hasil; persentase yang menunjukkan perbandingan antara hasil aktual terhadap hasil teoretis.

persen kemurnian; kadar kemurnian dari bahan kimia

perubahan entalpi pembentukan standar; perubahan entalpi yang terjadi dalam pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar (298K, 1 atm, 1 molar).

perubahan entalpi reaksi standar; perubahan entalpi suatu reaksi yang semua reaktan dan produknya berada pada keadaan standar.

prinsip le Chatellier; faktor-faktor yang memengaruhi kesetimbangan kimia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahli kimia berkebangsaan Prancis yang bernama le Chatellier.

proses Haber-Bosch; proses pembuatan amonia yang diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman Bernama Haber dan Bosch.

proton; partikel penyusun atom yang terletak pada inti atom dan bermuatan positif.

reaksi adisi; reaksi penambahan gugus pada ikatan rangkap dengan cara memutuskan ikatan rangkap pada alkena dan alkuna.

reaksi eliminasi; reaksi pengurangan/eliminasi gugus atau substituen tertentu dari hidrokarbon sehingga terbentuk ikatan rangkap.

reaksi substitusi; reaksi penggantian atom hidrogen dengan atom lain pada alkana.

reaktan; unsur/senyawa yang bereaksi dalam sebuah reaksi kimia.

rumus molekul; jumlah sebenarnya dari atom yang menyusun molekul senyawa.

rumus empiris; perbandingan paling sederhana dari jumlah atom-atom yang menyusun molekul suatu senyawa.

sifat periodik unsur; sifat unsur yang berhubungan dengan posisi unsur dalam sistem periodik unsur.

sistem periodik unsur; tabel yang berisi susunan unsur-unsur.

stoikiometri; hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia

termokimia; bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor yang menyertai perubahan materi.

struktur Lewis; struktur yang menunjukkan jumlah ikatan atom-atom yang terikat membentuk molekul dan pasangan elektron bebas jika ada.

teori VSEPR; teori yang menjelaskan tentang gaya tolakan pasangan elektron bebas yang menyebabkan perubahan bentuk molekul.

teori hibridisasi; teori yang menjelaskan orbital-orbital atom yang bergabung menjadi orbital molekul untuk membentuk suatu ikatan.

tetapan kesetimbangan; angka yang menunjukkan perbandingan kuantitatif antara produk dan reaktan, baik itu perbandingan konsentrasi maupun perbandingan tekanan.